

Schede riassuntive di *Geometria e topologia differenziale*

A cura di Gabriel Antonio Videtta¹
g.videtta1@studenti.unipi.it

Testo basato sul contenuto del corso del prof. Lisca
tenutosi presso l'Università di Pisa.

A.A. 2025-2026

¹Basato su un layout di Luca Lombardo e di Francesco Sorce.

2.3	Piano tangente e orientabilità	10
2.3.1	Piano tangente e compatibilità tra parametrizzazioni regolari diverse . . .	10
2.3.2	Versori normali e orientabilità	10

Indice

Notazioni impiegate	2
Analisi matematica	2
Geometria	2
Prerequisiti matematici	3
Analisi matematica	3
1 Teoria delle curve	4
1.1 Definizioni preliminari	4
1.1.1 Curve, tracce e velocità	4
1.1.2 Lunghezza e intuizione geometrica . .	4
1.2 (Ri)parametrizzazioni, regolarità e parame- trizzazioni p.l.a.	4
1.2.1 Riparametrizzazione e prime proprietà	4
1.2.2 Regolarità e coordinate date dalla lunghezza d'arco	4
1.3 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso p.l.a.)	5
1.3.1 Versore tangente e curvatura di una curva	5
1.3.2 Curve di Frenet, versore normale e binormale	5
1.3.3 Torsione ed equazioni di Frenet	5
1.3.4 Compatibilità di curvatura, torsione e triedro tra le riparametrizzazioni p.l.a. di una stessa curva	6
1.4 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso generale)	6
1.4.1 Definizioni per passaggio al caso p.l.a.	6
1.4.2 Formule per calcolare la curvatura, la torsione e il triedro di Frenet nel caso generale	7
1.5 Proprietà di curvatura e torsione	7
1.5.1 Torsione e piano osculatore	7
1.5.2 Raggio di curvatura, rette affini e cerchio osculatore	8
1.5.3 Teorema fondamentale della teoria delle curve	8
2 Teoria delle superfici	9
2.1 Definizioni preliminari	9
2.1.1 Parametrizzazioni regolare	9
2.1.2 Superficie	9
2.2 Classi fondamentali di superfici	9
2.2.1 Superfici di rotazione	9
2.2.2 Grafici, valori regolari e superfici di livello	10

Notazioni impiegate

Impiegheremo caratteri latini (x, y, z) per indicare quantità reali; caratteri latini sottolineati $(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z})$ per indicare vettori o campi vettoriali; caratteri greci minuscoli (α, β, γ) per indicare curve; e caratteri greci maiuscoli (Σ) per indicare superfici.

Analisi matematica

- f_i – nel caso di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, la proiezione di f sulla i -esima coordinata, ovvero $\pi_i \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\frac{df}{dt}(x)$, $f'(x)$ – derivata di una funzione $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Nel caso $n > 1$, coincide con il vettore $(f_i'(t))_i$. La notazione può essere iterata per ottenere le derivate successive.
- $\partial_{x_i} f(\underline{x})$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x})$, $f_{x_i}(\underline{x})$ – derivata parziale nella i -esima coordinata di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nel punto $\underline{x}$. La notazione può essere iterata per ottenere le derivate successive.
- $\underline{x}_i$ – derivate parziali nella i -esima coordinata di un campo $\underline{x}$ da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$, ovvero $((x_1)_i, \dots, (x_m)_i)^\top$.
- $\nabla f(\underline{x})$ – gradiente di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ovvero il vettore $(\partial_{x_i} f(\underline{x}))_i^\top$.
- $Jf(\underline{x})$ – jacobiano di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ nel punto $\underline{x}$, ovvero la matrice $(\partial_{x_j} f_i(\underline{x}))_{i,j} = (\nabla f_i(\underline{x}))_i$.
- $J_y f(\underline{p})$ – nel caso di una funzione $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, la sottomatrice $n \times n$ quadrata di $Jf(\underline{p})$ date dalle ultime n colonne. Coincide con $J(\pi_{\mathbb{R}^n} \circ f)(\underline{p})$.
- C^n – classe delle funzioni dotate di derivate parziali continue fino all'ordine n . Per $n = 0$, coincide con la classe delle funzioni continue (C^0).
- C^∞ , liscio – classe delle funzioni derivabili parzialmente per un numero arbitrario di volte con continuità.
- diffeomorfismo di classe C^k – funzione di classe C^k con inversa di classe C^k .

Geometria

- $B_R(P, \mathbb{R}^n)$, $B_R(P)$ – la palla n -dimensionale di raggio R e centro P . Ometteremo $\mathbb{R}^n$ quando la dimensione si deduce dal contesto.
- $S_a^i(P)$ – l'ipersfera i -dimensionale di raggio a e centro P , ovvero $\{\underline{x} \in \mathbb{R}^{i+1} \mid \|\underline{x} - p\| = a\}$.
- $\mathbb{T}_{a,b}$ – toro di raggio maggiore a e raggio minore b .

Prerequisiti matematici

Analisi matematica

- **Teorema della funzione implicita** – Sia U un aperto di $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ e sia $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione di classe C^k con $k \geq 1$. Sia $\underline{p} = (\underline{x}_0, \underline{y}_0)$ un punto in U con $f(\underline{x}_0, \underline{y}_0) = \underline{a}$ e $J_{\underline{y}}f(\underline{p})$ invertibile.

Allora esiste un intorno $A = I_{\underline{x}} \times I_{\underline{y}}$ di $\underline{p}$ in U all'interno del quale esiste un'unica funzione $g : I_{\underline{x}} \rightarrow I_{\underline{y}}$ di classe C^k per cui:

$$\underline{y} = g(\underline{x}) \iff f(\underline{x}, \underline{y}) = \underline{a}, \quad (\text{in } A).$$

Inoltre per tale g vale:

$$Jg(\underline{x}_0) = -J_{\underline{y}}f(\underline{p})^{-1}J_{\underline{x}}f(\underline{p}).$$

- **Teorema di invertibilità locale** – Sia U un aperto di $\mathbb{R}^n$ e sia $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione di classe C^k , con $k \geq 1$. Sia $\underline{x}_0$ un punto in U con $Jf(\underline{x}_0)$ invertibile.

Allora esiste un intorno A di $\underline{x}_0$ in U dentro al quale $f|_A$ ha un'inversa g , anch'essa di classe C^k , per la quale $Jg(f(\underline{x})) = Jf(\underline{x})^{-1}$.

- **Teorema di esistenza e unicità globale per sistemi lineari di equazioni differenziali** – Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto e siano date due funzioni continue:

$$A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{e} \quad \underline{b} : I \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Fissato $(t_0, \underline{y}_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, esiste un'unica soluzione $\underline{y} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \underline{y}'(t) = A(t)\underline{y}(t) + \underline{b}(t), \\ \underline{y}(t_0) = \underline{y}_0. \end{cases}$$

- **Teorema di Cauchy-Lipschitz per l'esistenza e l'unicità locale** – Sia Ω un aperto di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e sia $\underline{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione continua. Si supponga inoltre che $\underline{f}$ sia *localmente lipschitziana* rispetto alla seconda variabile.

Allora, per ogni $(t_0, \underline{y}_0) \in \Omega$, esistono $\delta > 0$ e un'unica funzione $\underline{y} : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 che risolve il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \underline{y}'(t) = \underline{f}(t, \underline{y}(t)), \\ \underline{y}(t_0) = \underline{y}_0. \end{cases}$$

- **Teorema di dipendenza liscia dai dati iniziali** – Sia Ω un aperto di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ e sia $\underline{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione di classe C^k con $k \geq 1$. Indichiamo con $\Phi(t, t_0, \underline{y}_0)$ la soluzione massimale del problema di Cauchy con dato iniziale $\underline{y}(t_0) = \underline{y}_0$.

Allora l'insieme di definizione del flusso:

$$\mathcal{D} = \left\{ (t, t_0, \underline{y}_0) \in \mathbb{R} \times \Omega : \begin{array}{l} \text{la soluzione } \underline{y}(t, t_0, \underline{y}_0) \\ \text{esiste al tempo } t \end{array} \right\}$$

è un aperto di $\mathbb{R} \times \Omega$ e l'applicazione $\Phi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ è di classe C^k .

Parte 1

Teoria delle curve

Qualora non specificato, assumeremo l'utilizzo di funzioni di classe C^∞ .

Se $x \in \mathbb{R}^3$ e f è una funzione relativa a una curva α , ammettiamo l'abuso di notazione $f(x)$, intendendo $f(\alpha^{-1}(x))$ (e.g., $\kappa(P)$ per intendere $\kappa(\alpha^{-1}(P))$).

1.1 Definizioni preliminari

1.1.1 Curve, tracce e velocità

Definizione 1.1 (Curva parametrizzata).

Una **curva parametrizzata** (o semplicemente *curva*) è una mappa $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ di classe C^∞ , dove I è un intervallo

Definizione 1.2 (Traccia di una curva).

Si dice **traccia** (o *supporto*) di una curva parametrizzata $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua immagine $\alpha(I)$.

Definizione 1.3 (Velocità di una curva).

Si definisce la **velocità** di una curva parametrizzata $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ come la curva indotta dalla derivata di α :

$$\alpha'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(t+h) - \alpha(t)}{h} = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

1.1.2 Lunghezza e intuizione geometrica

Definizione 1.4 (Lunghezza di una curva).

Si definisce la **lunghezza** $\ell(\alpha)$ di una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ come:

$$\ell(\alpha) \stackrel{\text{def}}{=} \int_I \|\alpha'(t)\| dt.$$

Osservazione 1.5.

La definizione data per la lunghezza di una curva corrisponde alla nostra idea intuitiva di lunghezza tramite i seguenti due risultati:

1. **Validità sul segmento:** Su un segmento lineare $\alpha(t) = A + t(B - A)$ con $I = [0, 1]$, $\ell(\alpha) = \|B - A\|$.
2. **Approssimazione poligonale:** La lunghezza $\ell(\alpha)$ è il limite delle lunghezze delle poligoni inscritte nella curva. In termini teorici:

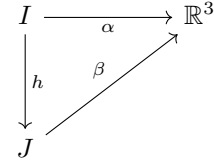
Sia dato $\varepsilon > 0$. Allora esiste $\delta > 0$ tale per cui, per ogni partizione $\{t_i\}_{i=0}^n$ di I di finezza inferiore a δ (i.e., $\max |t_{i+1} - t_i| < \delta$), vale $\|S - \ell(\alpha)\| < \varepsilon$, dove $S \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=0}^{n-1} \|\alpha(t_{i+1}) - \alpha(t_i)\|$.

1.2 (Ri)parametrizzazioni, regolarità e parametrizzazioni p.l.a.

1.2.1 Riparametrizzazione e prime proprietà

Definizione 1.6 (Riparametrizzazione di una curva).

Data una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, una **riparametrizzazione** β di α è una curva $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui esiste un diffeomorfismo liscio $h : I \rightarrow J$ con $\alpha = \beta \circ h$.



Se $h' > 0$, si dice che h mantiene l'orientazione di α ; se $h' < 0$, h inverte l'orientazione.

Proposizione 1.7.

Se β è una riparametrizzazione di α , allora $\ell(\beta) = \ell(\alpha)$.

1.2.2 Regolarità e coordinate date dalla lunghezza d'arco

Definizione 1.8 (Curva regolare).

Si dice che una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ è **regolare** se $\alpha'(t) \neq 0$ per ogni $t \in I$.

Definizione 1.9 (Curva parametrizzata a lunghezza d'arco).

Si dice che una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ è **parametrizzata a lunghezza d'arco (p.l.a.)** se α' è un vettore unitario (i.e., $\|\alpha'\| = 1$). In tal caso, $\ell(\alpha|_{[a,b]}) = b - a$.

Proposizione 1.10 (Riparametrizzazione a lunghezza d'arco).

Se $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ è una curva regolare, allora α ammette una riparametrizzazione a lunghezza d'arco, ossia ammette una riparametrizzazione $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui β sia p.l.a.

Dimostrazione.

Poiché α è regolare, la funzione $s : I \rightarrow [0, \ell(\alpha)]$ tale per cui

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(t)\| dt$$

è un diffeomorfismo liscio. Quindi $\beta = \alpha \circ s^{-1}$ è una riparametrizzazione di α , e vale:

$$\beta'(s) = \frac{\alpha'(s^{-1}(s))}{s'(s^{-1}(s))} = \frac{\alpha'(s^{-1}(s))}{\|\alpha'(s^{-1}(s))\|},$$

che è un vettore unitario. $\square$

Osservazione 1.11.

Tutte le riparametrizzazioni p.l.a. di una curva regolare α sono ottenibili da una singola riparametrizzazione p.l.a. β come $\beta(\pm t + v)$, al variare di $v \in \mathbb{R}$. In particolare, le riparametrizzazioni che mantengono l'orientazione sono quelle della forma $\beta(t + v)$, mentre quelle che la invertono sono della forma $\beta(-t + v)$.

Se infatti γ è una riparametrizzazione p.l.a. di β (e quindi di α), deve valere $\beta = \gamma \circ f$ per f diffeomorfismo. Quindi, per ogni tempo possibile di β , vale:

$$\beta'(s) = \gamma'(f(s))f'(s).$$

Dal momento che $\beta'(s)$ e $\gamma'(f(s))$ sono vettori unitari per ipotesi, $f'(s)$ può assumere solo ± 1 come valore. Dacché il dominio di f è connesso e f' è liscia, f' è costantemente 1 o -1 , e dunque $f(t)$ è della forma $\pm t + v$ con $v \in \mathbb{R}$.

1.3 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso p.l.a.)

In tutta questa sezione consideriamo una curva p.l.a. β .

Se implicito, tralasceremo β nella notazione.

1.3.1 Versore tangente e curvatura di una curva

Definizione 1.12 (Versore tangente).

Sia β una curva p.l.a., allora si definisce il suo **versore tangente** T_β come β' .

Definizione 1.13 (Curvatura).

Sia β una curva p.l.a., allora si definisce la **curvatura** $\kappa_\beta(s)$ di β al tempo s come $\|T'_\beta(s)\|$.

Laddove è chiaro dal contesto quale sia β , scriviamo solo $\kappa(s)$.

1.3.2 Curve di Frenet, versore normale e binormale

Definizione 1.14 (Curva di Frenet p.l.a.).

Una curva p.l.a. β si dice **curva di Frenet** se ad ogni tempo s , la curvatura è positiva ($\kappa_\beta(s) > 0$).

Definizione 1.15 (Versore normale).

Se β è una curva di Frenet, allora è ben definito a ogni tempo s il **versore normale** $N_\beta(s)$ così definito:

$$N_\beta(s) = \frac{T'_\beta(s)}{\|T'_\beta(s)\|}.$$

Definizione 1.16 (Versore binormale).

Se β è una curva di Frenet, allora è ben definito a ogni tempo s il **versore binormale** $B_\beta(s)$ così definito:

$$B_\beta(s) = T_\beta(s) \times N_\beta(s).$$

Osservazione 1.17 (Triedro di Frenet).

Se β è di Frenet, allora, dacché $T'_\beta \perp T_\beta$, N_β e T_β sono linearmente indipendenti. Dunque $\{T_\beta, N_\beta, B_\beta\}$ formano una base ortonormale a ogni tempo s . Tale base è detta **triedro di Frenet**.

1.3.3 Torsione ed equazioni di Frenet

Assumiamo in questa sottosezione di star lavorando con curve di Frenet p.l.a.

Proposizione 1.18 (Prima equazione di Frenet).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora vale la seguente equazione:

$$\dot{T}_\beta(s) = \kappa_\beta(s) \cdot N_\beta(s). \quad (F1)$$

Osservazione 1.19.

Osserviamo che $\dot{N}_\beta$ è ortogonale in ogni tempo a N_β , e dunque $\dot{N}_\beta$ sarà contenuto in $\text{span}(T_\beta, B_\beta)$.

Inoltre, derivando $N_\beta(s) \cdot T_\beta(s) = 0$, otteniamo:

$$\dot{N}_\beta(s) \cdot T_\beta(s) = -N_\beta(s) \cdot \dot{T}_\beta(s) = -\kappa_\beta(s).$$

Definizione 1.20 (Torsione).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora definiamo la **torsione** $\tau_\beta(s)$ come il coefficiente di $\dot{N}_\beta(s)$ in $B_\beta(s)$, ovverosia:

$$\tau_\beta(s) = \dot{N}_\beta(s) \cdot B_\beta(s).$$

Proposizione 1.21 (Seconda equazione di Frenet).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora vale la seguente equazione:

$$\dot{N}_\beta(s) = -\kappa_\beta(s) T_\beta(s) + \tau_\beta(s) B_\beta(s). \quad (F2)$$

Proposizione 1.22 (Terza equazione di Frenet).

Sia β una curva di Frenet p.l.a. Allora vale la seguente equazione:

$$\dot{B}_\beta(s) = -\tau_\beta(s) N_\beta(s), \quad (F3)$$

e quindi $\tau_\beta(s) = -\dot{B}_\beta(s) \cdot N_\beta(s)$.

Osservazione 1.23.

Dal momento che $B_\beta = T_\beta \times N_\beta$, derivando B_β otteniamo:

$$\dot{B}_\beta = \dot{T}_\beta \times N_\beta + T_\beta \times \dot{N}_\beta,$$

dal quale, applicando le prime due equazioni di Frenet, ricaviamo (F3).

Osservazione 1.24.

In termini matriciali, le tre equazioni di Frenet possono scriversi in modo più compatto come:

$$\begin{pmatrix} \dot{T} \\ \dot{N} \\ \dot{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

1.3.4 Compatibilità di curvatura, torsione e triedro tra le riparametrizzazioni p.l.a. di una stessa curva

Proposizione 1.25.

Sia $\gamma : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ una riparametrizzazione p.l.a. di una curva p.l.a. $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^3$. Allora le curvature delle due curve coincidono nei punti delle tracce.

In altre parole, se $f : J \rightarrow I$ è il diffeomorfismo per cui $\gamma = \beta \circ f$, allora:

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_\beta(f(s)).$$

Inoltre, se β è di Frenet, anche γ è di Frenet, e se f preserva l'orientazione, allora i triedri di Frenet e la torsione coincidono nei punti delle tracce, ossia:

$$T_\gamma(s) = T_\beta(f(s)), \quad N_\gamma(s) = N_\beta(f(s)),$$

$$B_\gamma(s) = B_\beta(f(s)), \quad \tau_\gamma(s) = \tau_\beta(f(s)).$$

Qualora f non preservasse l'orientazione, le quantità sopracitate di γ coincidono con quelle di β nei punti, ma sono cambiate di segno (eccetto per la normale N_γ , che invece ha stesso verso).

1.4 Curvatura, torsione e triedro di Frenet (caso generale)

1.4.1 Definizioni per passaggio al caso p.l.a.

Definizione 1.26 (Curva di Frenet).

Sia α una curva regolare. Allora si dice che α è una **curva di Frenet** se una sua qualsiasi riparametrizzazione p.l.a. è di Frenet.

Osservazione 1.27.

Per la Proposizione 1.25, se α è di Frenet, allora ogni sua riparametrizzazione p.l.a. è di Frenet.

Possiamo estendere questa idea anche per definire il triedro di Frenet e la torsione.

Definizione 1.28 (Versore tangente).

Sia α una curva regolare. Allora si definisce il **versore tangente** di α al tempo t come:

$$T_\alpha(t) = T_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo che preserva l'orientazione.

Osservazione 1.29.

Se t è un tempo in cui $\alpha'(t) \neq 0$, allora, per continuità, esiste un intorno di t in cui α è regolare (i.e., α è localmente regolare in t). Questo ci permette di definire la curvatura come segue:

Definizione 1.30 (Curvatura).

Sia α una curva regolare al tempo t . Allora si definisce la **curvatura** al tempo t come:

$$\kappa_\alpha(t) = \kappa_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione locale p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo.

Qualora α non fosse regolare in t (i.e., $\alpha'(t) = 0$), si pone $\kappa_\alpha(t) = 0$.

Proposizione 1.31.

Una curva α è regolare e di Frenet se e solo se $\kappa_\alpha(t) > 0$ per ogni t .

Definizione 1.32 (Versore normale).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **versore normale** di α al tempo t come:

$$N_\alpha(t) = N_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo.

Definizione 1.33 (Versore binormale).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **versore binormale** di α al tempo t come:

$$B_\alpha(t) = B_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo che preserva l'orientazione.

Definizione 1.34 (Torsione).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce la **torsione** di α al tempo t come:

$$\tau_\alpha(t) = \tau_\beta(f(s)),$$

dove β è una riparametrizzazione p.l.a. di α con $\alpha = \beta \circ f$ e f diffeomorfismo che preserva l'orientazione.

Proposizione 1.35.

Valgono le equazioni di Frenet ($F1$, $F2$, $F3$) anche nel caso generale.

1.4.2 Formule per calcolare la curvatura, la torsione e il triedro di Frenet nel caso generale

Osservazione 1.36.

Se α è una curva regolare e $\alpha = \beta \circ f$, dove β è una sua riparametrizzazione p.l.a. e f è un diffeomorfismo, allora:

$$\alpha'(t) = \beta'(f(t))f'(t) = T_\alpha(t)f'(t), \quad (1.1)$$

da cui si ricava applicando $f'(t) = \|\alpha'(t)\|$ la seguente proposizione:

Proposizione 1.37 (Formula per il versore tangente).

Sia α una curva regolare. Allora vale:

$$T_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|},$$

ovverosia il versore tangente è dato dalla normalizzazione della derivata al tempo t .

Osservazione 1.38.

Derivando ulteriormente l'eq. (1.1), si ottiene:

$$\alpha''(t) = \dot{T}_\alpha(t) \|\alpha''(t)\|^2 + T_\alpha(t)f''(t). \quad (1.2)$$

Applicando $\alpha'(t) \times$ all'eq. (1.2) e sfruttando che $\alpha' \parallel T_\alpha$ si ricava:

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \|\alpha''(t)\|^2 (\alpha'(t) \times \dot{T}_\alpha(t)), \quad (1.3)$$

dalla quale, usando che $\alpha'(t) \perp \dot{T}_\alpha$, e prendendo le norme, si ottiene la seguente proposizione:

Proposizione 1.39 (Formula per la curvatura).

Sia α una curva regolare. Allora vale:

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

Osservazione 1.40.

Assumendo che α sia di Frenet, applicando (F1) all'eq. (1.3), si ottiene:

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \kappa_\alpha(t) \|\alpha''(t)\|^3 (T_\alpha(t) \times N_\alpha(t)),$$

dalla quale equazione, usando che $B_\alpha(t) = T_\alpha(t) \times N_\alpha(t)$, si ottengono subito la seguente proposizione:

Proposizione 1.41 (Formula per il versore binormale).

Sia α una curva di Frenet. Allora vale:

$$B_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t) \times \alpha''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|},$$

ovverosia il versore binormale è dato dalla normalizzazione di $\alpha' \times \alpha''$ al tempo t .

Osservazione 1.42 (Formula per il versore normale).

Per calcolare $N_\alpha(t)$ si sfrutta la relazione:

$$N_\alpha(t) = B_\alpha(t) \times T_\alpha(t).$$

Osservazione 1.43.

Deriviamo per l'ultima volta l'eq. (1.2), e sostituendovi (F2), otteniamo:

$$\begin{aligned} \alpha'''(t) &= (f'''(t) - \kappa_\alpha(t)f'(t)^3) \underline{T}_\alpha(t) \\ &\quad + (\kappa'_\alpha(t)f'(t)^3 + 3\kappa_\alpha(t)f'(t)f''(t)) \underline{N}_\alpha(t) \\ &\quad + \kappa_\alpha(t)\tau_\alpha(t)f'(t)^3 \underline{B}_\alpha(t). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Applicando $(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot$ all'eq. (1.4), e usando che $\alpha'(t) \times \alpha''(t)$ è ortogonale a T_α , N_α , ma parallelo a B_α , ricaviamo la seguente proposizione:

Proposizione 1.44 (Formula per la torsione).

Sia α una curva di Frenet. Allora vale:

$$\tau_\alpha(t) = \frac{(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot \alpha'''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

1.5 Proprietà di curvatura e torsione

1.5.1 Torsione e piano osculatore

La torsione rappresenta “quanto una curva è distante dall'essere un piano”. Più $\tau_\alpha(t)$ si avvicina a 0 e più la curva α in 0 è localmente simile a un piano, in particolare il piano osculatore:

Definizione 1.45 (Piano osculatore).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **piano osculatore** $\Pi_\alpha(t)$ al tempo t di α come il seguente piano affine:

$$\Pi_\alpha(t) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha(t) + \text{span}(T_\alpha(t), N_\alpha(t)).$$

L'intuizione presentata precedentemente è formalizzata dal seguente risultato:

Proposizione 1.46.

Sia α una curva di Frenet con $\tau_\alpha \equiv 0$. Allora $\Pi_\alpha(t)$ è costante e la traccia di α è contenuta in Π_α .

Dimostrazione.

Possiamo assumere senza perdita di generalità che $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ sia p.l.a. Allora da (F3), si ricava $\dot{B}_\alpha \equiv 0$, e quindi B_α è costante. Poiché B_α è costante, la normale di $\Pi_\alpha(t)$ è costante.

Osserviamo che $T_\alpha \in B_\alpha^\perp$, da cui $T_\alpha \cdot B_\alpha = \alpha' \cdot B_\alpha = 0$. Ciò, unito al fatto che I è connesso, implica che $\alpha(t) \cdot B_\alpha$ sia costante. Pertanto $(\alpha(t) - \alpha(t_0)) \cdot B_\alpha = 0$ per ogni t_0 in I su tutto I . Questa è esattamente l'equazione di appartenenza al piano $\Pi_\alpha(t_0)$: si conclude allora che $\Pi_\alpha(t)$ è costante e che la traccia di α è contenuta in Π_α . $\square$

1.5.2 Raggio di curvatura, rette affini e cerchio osculatore

La curvatura rappresenta “quanto una curva è distante dall’essere una retta”. Più $\kappa_\alpha(t)$ si avvicina a 0 e più la curva α in 0 è localmente simile a una retta.

I due seguenti risultati formalizzano proprio questa intuizione.

Proposizione 1.47.

Sia α una curva regolare con $\kappa_\alpha \equiv 0$. Allora α è contenuta in una retta affine. Viceversa, una retta affine si parametrizza con una curva avente curvatura nulla.

Dimostrazione.

Possiamo supporre senza perdita di generalità che α sia p.l.a. Allora $\kappa_\alpha \equiv 0$ implica che $\dot{T}_\alpha \equiv 0$, ovverosia che T_α è costante. Pertanto $\alpha(t) = T_\alpha \cdot t + P$ per un $P \in \mathbb{R}^3$.

Il viceversa è poi immediato. $\square$

Definizione 1.48 (Raggio di curvatura).

Sia α una curva di Frenet. Allora si definisce il **raggio di curvatura** $R_\alpha(t)$ al tempo t di α come:

$$R_\alpha(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\kappa_\alpha(t)}.$$

Definizione 1.49 (Cerchio osculatore).

Sia α una curva di Frenet. Si definisce il **cerchio osculatore** $\mathcal{C}_\alpha(t)$ al tempo t di α come il cerchio di raggio $R_\alpha(t)$ e centro $\alpha(t) + R_\alpha(t)N_\alpha(t)$ contenuto nel piano osculatore $\Pi_\alpha(t)$.

Proposizione 1.50 (Il raggio di curvatura è il raggio del cerchio che meglio approssima α in un punto).

Sia α una curva p.l.a. di Frenet. Si ponga:

$$f_{P,R}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \|\alpha(t) - P\|^2 - R^2.$$

Consideriamo i cerchi di raggio P e R nel piano $\Pi_\alpha(t_0)$, denotati con $\mathcal{C}(P, R)$. Si pongano le seguenti condizioni:

- $f_{P,R}(t_0) = 0$, ovverosia il cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ passa per $\alpha(t_0)$;
- $f'_{P,R}(t_0) = f''_{P,R}(t_0) = 0$, ovverosia il cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ approssima α in t_0 fino al secondo ordine.

Allora l’unico cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ soddisfacente le sopracitate condizioni è il cerchio osculatore $\mathcal{C}_\alpha(t_0)$ al tempo t_0 di α .

Dimostrazione.

Osserviamo che:

$$f'_{P,R}(t) = 2\alpha'(t) \cdot (\alpha(t) - P),$$

e quindi $f'_{P,R}(t_0) = 0$ implica $T_\alpha(t_0) \perp \alpha(t_0) - P$. Dal momento che il cerchio $\mathcal{C}(P, R)$ deve essere contenuto nel piano osculatore di $\alpha(t_0)$, allora $\alpha(t_0) - P \parallel N_\alpha(t_0)$.

Inoltre:

$$f''_{P,R}(t) = 2(\alpha''(t) \cdot (\alpha(t) - P) + \|\alpha'(t)\|^2),$$

da cui, ponendo $f''_{P,R}(t_0) = 0$, si ottiene:

$$P = \alpha(t_0) + R_\alpha(t_0)N_\alpha(t_0).$$

Infine, usando che $f_{P,R}(t_0) = 0$, si conclude che $R = R_\alpha(t_0)$. $\square$

1.5.3 Teorema fondamentale della teoria delle curve

La curvatura e la torsione delineano essenzialmente un’unica curva:

Teorema 1.51 (fondamentale della teoria delle curve).

Due curve p.l.a. di Frenet $\alpha, \hat{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ hanno curvatura e torsione coincidente se e solo se la traccia di una curva è ottenibile dall’altra tramite movimento rigido dello spazio (i.e., isometria con parte lineare in $\text{SO}(3)$).

Parte 2

Teoria delle superfici

Qualora non specificato, assumeremo l'utilizzo di funzioni di classe C^∞ .

Se $\underline{x}$ è una parametrizzazione regolare o una funzione con dominio un sottinsieme di $\mathbb{R}^2$, ammettiamo l'abuso di notazione $\underline{x}(P)$ per sottintendere $\underline{x}(\underline{y}^{-1}(P))$, dove $\underline{y}$ è una parametrizzazione regolare di P sulla superficie studiata.

2.1 Definizioni preliminari

2.1.1 Parametrizzazioni regolari

Definizione 2.1 (Parametrizzazione regolare).

Si dice **parametrizzazione regolare** una mappa $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ con U aperto di $\mathbb{R}^2$ tale che:

- $\underline{x}$ è iniettiva;
- $\underline{x}_u \times \underline{x}_v \neq 0$ per ogni $(u, v) \in U$ (**regolarità**);
- $\underline{x}^{-1}$ è continua.

Osservazione 2.2.

Osserviamo che $J\underline{x} = [\underline{x}_u \ \underline{x}_v]$. Allora richiedere la regolarità è equivalente a richiedere che $\text{rk}(J\underline{x})$ sia sempre massimo, ovvero:

$$\text{rk}(J\underline{x}) = 2.$$

Proposizione 2.3.

Ogni parametrizzazione regolare è un diffeomorfismo C^∞ .

Dimostrazione.

Sia $\underline{x} : U \rightarrow \Sigma$ una parametrizzazione regolare surgettiva su Σ . Sia $(u_0, v_0) \in U$. Dal momento che $\underline{x}$ è regolare, esiste un minore 2×2 in $J\underline{x}(u_0, v_0)$ invertibile. Sia π la proiezione da $\mathbb{R}^3$ sul piano $\text{span}(e_i, e_j) \cong \mathbb{R}^2$, dove i e j sono gli indici delle righe del minore rispetto a $J\underline{x}(u_0, v_0)$.

Allora $J(\pi \circ \underline{x})(u_0, v_0)$ è invertibile, e per il teorema di invertibilità locale, $\pi \circ \underline{x}$ è localmente invertibile. Dacché $\underline{x}^{-1}$ è localmente uguale a $(\pi \circ \underline{x})^{-1} \circ \pi^{-1}$, che è composizione di funzioni C^∞ , si ricava che $\underline{x}$ è un diffeomorfismo C^∞ locale. Dal momento che $\underline{x}$ è però iniettiva, si ricava che è anche un diffeomorfismo C^∞ . $\square$

2.1.2 Superficie

Definizione 2.4 (Superficie).

Una **superficie** è un sottinsieme Σ di $\mathbb{R}^3$ tale per cui ogni punto P di Σ ammette una parametrizzazione regolare $\underline{x}_P$ la cui immagine sia contenuta in Σ e che sia intorno di P in Σ . Ci riferiremo a $\underline{x}_P$ come a una **parametrizzazione regolare per P** .

Osservazione 2.5.

Chiaramente, se $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ è una parametrizzazione regolare, allora $\underline{x}(U)$ è una superficie.

Proposizione 2.6.

Σ è una superficie se e solo se ogni suo punto ammette una parametrizzazione regolare della forma $\underline{x} : B_\varepsilon(0) \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \Sigma$.

Dimostrazione.

Siccome ogni parametrizzazione regolare $\underline{x} : U \rightarrow \Sigma$ ha come dominio un aperto, possiamo restringerci a una palla di raggio ε di $\underline{x}^{-1}(P)$. Tramite traslazione possiamo infine riportare $\underline{x}^{-1}(P)$ al centro, ottenendo una parametrizzazione del tipo desiderato. $\square$

Proposizione 2.7.

Se Σ è una superficie, una funzione $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^n$ è continua se e solo se $f \circ \underline{x}$ è una funzione continua per ogni parametrizzazione regolare $\underline{x}$ di un punto di Σ .

Dimostrazione.

Deriva dal fatto che una funzione è continua se e solo se è localmente continua. $\square$

2.2 Classi fondamentali di superfici

2.2.1 Superfici di rotazione

Definizione 2.8 (Superficie di rotazione).

Sia $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizzata della forma $(a(t), 0, b(t))$ tale che α è regolare e omeomorfismo locale. Si definisce allora la **superficie di rotazione** (intorno all'asse z) di α come l'immagine della seguente parametrizzazione:

$$\underline{x}(u, v) = (a(u) \cos(v), a(u) \sin(v), b(u)).$$

Proposizione 2.9.

Una superficie di rotazione è effettivamente una superficie, poiché la sua parametrizzazione canonica è regolare.

2.2.2 Grafici, valori regolari e superfici di livello

Proposizione 2.10 (Il grafico di una funzione C^∞ a valori reali con dominio $U \subseteq \mathbb{R}^2$ è una superficie).

Il grafico Γ_f di una funzione $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ con $U \subseteq \mathbb{R}^2$ è parametrizzato come $\underline{x}(u, v) = (u, v, f(u, v))$, ed è dunque una superficie.

Definizione 2.11.

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^3$ una funzione liscia. Allora si dice che $a \in f(A)$ è un **valore regolare** per f se:

$$\nabla f(p) \neq 0, \quad \forall p \in f^{-1}(a).$$

Proposizione 2.12.

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^3$ una funzione liscia. Allora, se a è un valore regolare per f , $f^{-1}(a)$ è una superficie ed è detta **superficie di livello a rispetto a f** .

Dimostrazione.

La tesi discende direttamente come applicazione del teorema della funzione implicita. Infatti, se a è un valore regolare, $f^{-1}(a)$ è localmente un grafico su ogni suo punto. Allora, per la Proposizione 2.10, $f^{-1}(a)$ è una superficie. $\square$

2.3 Piano tangente e orientabilità

2.3.1 Piano tangente e compatibilità tra parametrizzazioni regolari diverse

Definizione 2.13 (Funzione di transizione).

Siano $\underline{x}, \underline{y} : U, U' \rightarrow \mathbb{R}^3$ due parametrizzazioni regolari per P su una superficie Σ aventi stessa immagine. Si definisce allora la **funzione di transizione** $f_{\underline{x}, \underline{y}} : U \rightarrow U'$ da $\underline{x}$ a $\underline{y}$ come:

$$f_{\underline{x}, \underline{y}} \stackrel{\text{def}}{=} \underline{y}^{-1} \circ \underline{x},$$

in modo tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} & \Sigma & \\ \underline{x} \swarrow & & \nwarrow \underline{y} \\ U & \xrightarrow{f_{\underline{x}, \underline{y}}} & U' \end{array}$$

Proposizione 2.14.

Una funzione di transizione $f_{\underline{x}, \underline{y}}$ è un diffeomorfismo C^∞ .

Dimostrazione.

Dal momento che $\underline{x}$ e $\underline{y}$ sono diffeomorfismi C^∞ per la Proposizione 2.3, essendo f composizione di variazioni di queste, anche f lo è. $\square$

Proposizione 2.15.

Siano $\underline{x}$ e $\underline{y}$ due parametrizzazioni regolari per P su una superficie Σ . Allora vale:

$$\text{span}(\underline{x}_u(P), \underline{x}_v(P)) = \text{span}(\underline{y}_u(P), \underline{y}_v(P)).$$

Dimostrazione.

Possiamo assumere senza perdita di generalità che le immagini di $\underline{x}$ e $\underline{y}$ (basta prendere l'intersezione delle immagini).

Posto allora $f_{\underline{x}, \underline{y}}(s, t) = (u(s, t), v(s, t))$, vale $\underline{x}(s, t) = \underline{y}(u(s, t), v(s, t))$, e quindi:

$$\begin{cases} \underline{x}_s(P) = u_s(P) \cdot \underline{y}_u(P) + v_s(P) \cdot \underline{y}_t(P), \\ \underline{x}_t(P) = u_t(P) \cdot \underline{y}_u(P) + v_t(P) \cdot \underline{y}_t(P). \end{cases}$$

Dal momento che $Jf_{\underline{x}, \underline{y}}(P)$ ha rango 2, allora il precedente sistema induce un cambio di base da $\{\underline{x}_u(P), \underline{x}_v(P)\}$ a $\{\underline{y}_u(P), \underline{y}_v(P)\}$, da cui la tesi. $\square$

Definizione 2.16 (Piano tangente).

Sia Σ una superficie. Allora, se P è un punto di Σ , si definisce il **piano tangente di $T_P \Sigma$ di P su Σ** come:

$$T_P \Sigma \stackrel{\text{def}}{=} \text{span}(\underline{x}_u(P), \underline{x}_v(P)),$$

dove $\underline{x}$ è una qualsiasi parametrizzazione regolare di P .

2.3.2 Versori normali e orientabilità

Definizione 2.17 (Versore normale su $\underline{x}$).

Sia $\underline{x}$ una parametrizzazione regolare di un punto P su una superficie Σ . Definiamo il **versore normale** $n_{\underline{x}}(P)$ come:

$$n_{\underline{x}}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\underline{x}_u \times \underline{x}_v}{\|\underline{x}_u \times \underline{x}_v\|}.$$

Proposizione 2.18.

Due parametrizzazioni regolari $\underline{x}, \underline{y} : U, U' \rightarrow \Sigma$ con stessa immagine hanno stessa normale in ogni punto se e solo se la funzione di transizione ha in ogni punto jacobiano di determinante positivo.

Dimostrazione.

Segue dal sistema trovato nella dimostrazione della Proposizione 2.15. $\square$

Definizione 2.19 (Parametrizzazioni regolari compatibili).

Due parametrizzazioni regolari $\underline{x}, \underline{y} : U, U' \rightarrow \Sigma$ si dicono **compatibili** se l'intersezione delle immagini è vuota o se hanno stessa normale sull'intersezione delle immagini.

Definizione 2.20 (Superficie orientabile).

Una superficie Σ si dice **orientabile** se è ricoperta da parametrizzazioni regolari a due a due compatibili.

Proposizione 2.21.

Una superficie Σ è orientabile se e solo se esiste una funzione continua $\underline{n} : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale per cui $\underline{n}(P)$ sia unitario e perpendicolare a $T_P \Sigma$ per ogni punto P di Σ .

Corollario 2.22.

Ogni superficie Σ di livello ℓ rispetto a f , per f liscia e ℓ regolare, è orientabile.

Dimostrazione.

Il gradiente $\nabla f / \|\nabla f\|$ è un campo vettoriale unitario e ortogonale a $T_P \Sigma$ per ogni punto P . Si conclude per la Proposizione 2.21. $\square$